

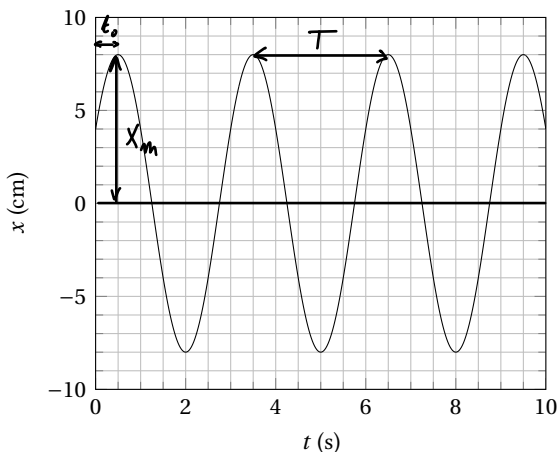
TD6 : Oscillateur harmonique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Exploitation d'un enregistrement

À l'aide d'un système d'acquisition, on enregistre les oscillations d'un système masse-ressort horizontal, on obtient la courbe ci-contre.

1. Déterminer l'amplitude, la période, la pulsation, la fréquence et la phase à l'origine des oscillations.
2. La masse du mobile vaut $m = 50\text{ g}$. Déterminer la constante de raideur du ressort.
3. Quelle est la vitesse maximale atteinte par le mobile ?



Exercice 2 : Oscillations sinusoïdales

On s'intéresse à un système masse-ressort horizontal. L'écart à la position d'équilibre de la masse en fonction du temps est donné par $x(t) = 2 \cos(4\pi t + \pi/3)$ S.I.

1. Donner l'amplitude, la pulsation, la fréquence, la période, la phase à l'origine des oscillations.
2. Quelle est la vitesse du mobile en $t = 0$? Tracer l'allure de $x(t)$.

Pour un autre système du même type, on obtient $x(t) = 2 \cos(6\pi t) + 2 \sin(6\pi t)$ S.I.

3. Donner l'amplitude, la pulsation, la fréquence, la période la phase à l'origine des oscillations. Tracer l'allure de $x(t)$.

Exercice 3 : Système masse-ressort horizontal

On considère un système masse-ressort horizontal constitué d'un ressort de raideur $k = 10\text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur à vide $l_0 = 5,0\text{ cm}$ dont une extrémité est fixe alors qu'un mobile de masse $m = 100\text{ g}$ est attaché à son extrémité libre.

1. Rappeler l'unité de la raideur k .
2. Représenter le système sur un schéma.
3. Déterminer l'équation différentielle régissant le mouvement du mobile. En déduire la fréquence des oscillations.

À l'instant $t = 0$, le mobile est écarté de $x_0 = 2\text{ cm}$ de sa position d'équilibre et il s'écarte de la position d'équilibre à la vitesse $v_0 = 4\text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

4. Donner l'expression littérale de la position du mobile en fonction du temps.
5. Montrer que l'énergie mécanique du mobile est conservée. Donner son expression et sa valeur.
6. En déduire l'expression de l'amplitude des oscillations avec un minimum de calculs.

7. Que deviennent ces résultats pour un système vertical ?

Exercice 4 : Équation différentielle et changement de variable

Après avoir modélisé un système masse-ressort, on obtient comme équation différentielle régissant la position x de la masse l'équation suivante : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 l$, où l et ω_0 sont des constantes.

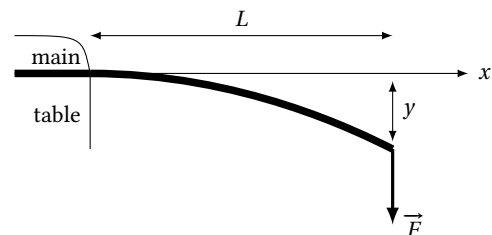
1. Montrer qu'en posant $X = x - l$, on peut résoudre cette équation différentielle. Donner la forme des solutions pour $X(t)$, puis pour $x(t)$.

2. Que représente l ?

Exercice 5 : Vibrations d'une règle ★

On s'intéresse dans cet exercice aux vibrations d'une règle sur le bord d'une table.

La règle est assimilée à un parallélépipède de longueur totale L_{tot} , de largeur l et de hauteur h . On maintient fermement la règle sur la table avec la main en en laissant dépasser une longueur L . Avec l'autre main, on applique une force $\vec{F}$ verticale à son extrémité.



On peut montrer que la flèche y de la règle (c'est à dire la déformation à l'extrémité) est donnée par $y = \frac{FL^3}{3EI}$ où E est le module d'Young, une grandeur caractéristique de l'élasticité du matériau dont est fait la règle, et I est le moment quadratique de la poutre. Il est tel que $I = \frac{lh^3}{12}$.

1. Donner l'unité du module d'Young E .
2. Montrer que la règle est analogue à un ressort de raideur k . Donner l'expression de k en fonction des paramètres du problème.

Dans la suite, on admettra que l'énergie potentielle élastique de la règle est donnée par $E_p = \frac{1}{2}ky^2$ et son énergie cinétique par $E_c = \frac{1}{2}m_e\dot{y}^2$, où $m_e = \frac{33}{140}\rho Llh$ est la « masse équivalente » de la poutre en vibration, avec ρ la masse volumique de la règle.

3. En supposant que l'énergie mécanique est conservée, montrer que le système est équivalent à un oscillateur harmonique.

4. À quelle(s) condition(s) l'énergie mécanique est-elle bien conservée ?

5. En expérimentant avec une règle, estimer le module d'Young du matériau qui la constitue. Peut-on réaliser cette expérience avec n'importe quelle règle ? Le modèle étudié correspond-il à l'expérience réalisée ? Quels sont les facteurs qu'on pourrait améliorer pour réaliser une mesure précise ?

On donne ci-dessous les masses volumiques pour quelques matériaux :

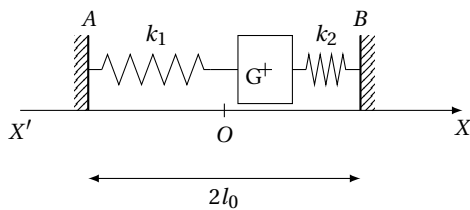
- plexiglas (plastique rigide et transparent) : $\rho \simeq 1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
- acier : $\rho \simeq 7500 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Exercice 6 : Mobile lié à deux ressorts différents

★

Un mobile cylindrique autoporteur de masse $m = 400 \text{ g}$, est accroché à deux ressorts de raideurs respectives $k_1 = 15,0 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et $k_2 = 10,0 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, de longueurs à vide identiques l_0 , dont les extrémités A et B sont fixes et distantes de $2l_0$.

Un dispositif de guidage contraint son centre d'inertie G à ne se déplacer que selon un axe $X'X$ identique à l'axe des ressorts. On choisit sur cet axe une origine O correspondant à la position du point G à l'équilibre. Le mobile se déplace sur un coussin d'air qu'il forme en éjectant de l'air par un orifice situé sous sa base. On néglige les frottements et la masse des ressorts.



1. Quelle est la position d'équilibre du mobile ?
2. Déterminer l'équation du mouvement du mobile. En déduire la période des oscillations.
3. Donner l'expression de $x(t)$, sachant qu'à $t = 0$, le mobile est lâché sans vitesse initiale à la position $x_0 = 5,00 \text{ cm}$. Donner la vitesse du mobile lorsqu'il passe à l'origine O.

Exercice 1:

1) * Amplitude : $8 \text{ cm} = X_m$

* Amplitude crête à crête : $2 X_m$

* Période : $T = 3 \text{ s}$

Fréquence : $f = \frac{1}{T} = 0,33 \text{ Hz}$

Pulsation : $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = 2 \text{ rad.s}^{-1}$

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= X_m \cos(\omega(t - t_0))$$

↳ on lit sur le graphique le décalage temporel t_0 correspondant à φ

Par identification $\varphi = -\omega t_0$

On lit $t_0 = 0,5 \text{ s} \Rightarrow \varphi = -\omega t_0 = -1 \text{ rad}$

2) Pour un système masse ressort, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (cf. cours) $\Rightarrow \boxed{k = m \omega^2}$

AN: $k = 50 \cdot 10^{-3} \times 4 = 0,2 \text{ N/m}$

3) Différentes méthodes:

a) $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -X_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow \boxed{v_{\max} = X_m \omega}$$

b) Conservation de l'énergie:

$$E_c(t) + E_p(t) = \text{cte}$$

$$\frac{1}{2} k X_m^2 = \text{énergie potentielle max.}$$

La vitesse est maximale quand toute l'énergie est sous forme cinétique

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} k X_m^2 \Rightarrow v_{\max}^2 = \frac{k}{m} X_m^2 \Rightarrow \boxed{v_{\max} = X_m \omega}$$

Exercice 4: l -cste

1) $X(t) = x(t) - l \Rightarrow \dot{X}(t) = \dot{x}(t)$ et $\ddot{X}(t) = \ddot{x}(t)$

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \omega_0^2 l$$

$$\Rightarrow \ddot{x}(t) + \omega_0^2 [x(t) - l] = 0$$

$$\text{Donc } \ddot{X}(t) + \omega_0^2 X(t) = 0$$

↪ équation d'un OH.

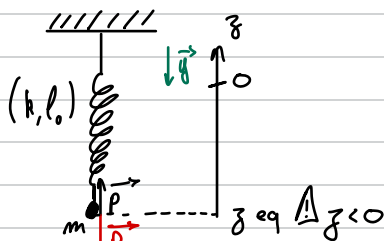
$$\text{Donc } X(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\text{Alors } x(t) = X(t) + l$$

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + l$$

2) l = position autour de laquelle se font les oscillations pour un ressort horizontal,
 l correspond à la longueur à vide.

Q : Et si le ressort est vertical ?



À l'équilibre: (en projetant sur (Oz))

$$0 = -k(z_{eq} + l_0) - \underbrace{mg}_{\text{poids}} \Rightarrow -kz_{eq} - kl_0 - mg = 0 \Rightarrow z_{eq} = -l_0 - \frac{mg}{k}$$

$$\text{La longueur à l'équilibre vaut } l_{eq} = -z_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k}$$

Mais équilibre, en projetant sur (Oz)

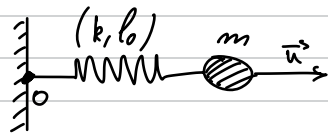
$$m\ddot{z} = -k(z + l_0) - mg \Rightarrow m\ddot{z} + kz = -kl_0 - mg \Rightarrow \ddot{z} + \omega_0^2 z = -\omega_0^2 l_0 - g = \omega_0^2 z_{eq}$$

⇒ on retrouve le cas de la question 1.

→ Dans le cas du ressort vertical, l'oscillation se fait autour de z_{eq} , qui tient compte du poids.

⇒ de manière générale, l'équation de l'OH décrit de petits oscillations (faible amplitude → linéaire) sans dissipation autour d'une position d'équilibre (stable).

Exercice 3 :



1. force exercée par le ressort :

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u}$$

unités : en N

m

k en N.m^{-1}

2. On ne devrait pas se poser la question $\rightarrow$ schéma à faire systématiquement.

3. On prend comme référence la longueur à vide du ressort. $\rightarrow m\vec{a} \cdot \vec{u} = \vec{F} \cdot \vec{u}$

La 2^{ème} loi de Newton appliquée à la masse m, en projection sur (Ox) , s'écrit :

$$m\ddot{x} = -kx$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \simeq 1,6 \text{ Hz}$$

fréquence des oscillations

4. Δ Attention aux conditions initiales.

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$x(0) = x_0 = A$$

$$v(0) = v_0 = \dot{x}(0) = B\omega_0 \rightarrow B = \frac{v_0}{\omega_0}$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

5. Pas de frottements $\Rightarrow$ l'énergie mécanique est conservée.

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$= \frac{1}{2} m \left[-x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + v_0 \cos(\omega_0 t) \right]^2 + \frac{1}{2} k \left[x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \right]^2$$

$$= \frac{1}{2} m \left[\underbrace{x_0^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t)}_{\sin^2 + \cos^2 = 1} + \underbrace{v_0^2 \cos^2(\omega_0 t)}_{\sin^2 + \cos^2 = 1} - 2 \cancel{v_0 x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t)} \right]$$

$$+ \frac{1}{2} m \omega_0^2 \left[\underbrace{x_0^2 \cos^2(\omega_0 t)}_{\sin^2 + \cos^2 = 1} + \underbrace{\frac{v_0^2}{\omega_0^2} \sin^2(\omega_0 t)}_{\sin^2 + \cos^2 = 1} + 2 \cancel{\frac{v_0 x_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_0^2 + \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_m = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_0^2 + \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\boxed{\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} k x_0^2 + \frac{1}{2} m v_0^2} \rightarrow \text{Énergie initiale} = \text{Énergie potentielle} + \text{Énergie cinétique}$$

$\hookrightarrow \mathcal{E}_m = \text{cte}$

Rq Du point de vue électrique, cela revient à introduire de l'énergie donc C et L à l'instant initial.

6. (*) On pourrait revenir à une fonction écrite sous la forme $x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$

(*) On peut aussi chercher t_1 tel que $x(t_1) = 0$

$$\Rightarrow x(t_1) = 0 \Rightarrow E_c(t_1) \text{ minimal}$$

$$\Rightarrow E_p(t_1) \text{ maximal}$$

$$E_m(t_1) = \frac{1}{2} k X_m^2$$

$$= \frac{1}{2} k x_0^2 + \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\Rightarrow \boxed{X_m = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}} \neq x_0 \text{ puisque le ressort est lancé avec une vitesse initiale } \neq 0.$$

7. Pour un ressort vertical, les résultats sont identiques à condition de changer l_0 en $l_0 + \frac{mg}{k}$ ↑
longueur à vide

↑ longueur à l'équilibre, qui tient compte du poids

De manière générale, les oscillations se font autour de la longueur à l'équilibre, qui n'est pas forcément la longueur à vide.